

Guía rápida Backups Incrementales

Realizar backups incrementales en MySQL se pueden realizar utilizando los "binary logs", son los archivos donde se encuentran almacenadas todas las transacciones de la base de datos.

1) Activar los binary logs en MySQL

Editar archivo de configuración de MySQL `/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf` y habilitar las opciones como se muestra a continuación:

```
log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
expire_logs_days = 10
```

La primera linea indica la ruta donde se guardaran los logs, y la segunda linea dice que se borrarán los archivos log después de 10 días.

Antes de seguir, revisamos el contenido del directorio asignado a los logs binarios:

```
ls /var/log/mysql
```

Reiniciar el servidor mediante:

```
sudo service mysql restart
```

Volvemos a revisar los archivos contenidos en `/var/log/mysql`, tomando nota de su fecha y hora de creación.

2) Hacemos el primer backup completo con mysqldump

```
mysqldump -u root -p --single-transaction --flush-logs --master-data=2
sakila > full_backup.sql
```

`--single-transaction` Hará un dump de las tablas InnoDB en un estado consistente,

`--flush-logs` cerrará los logs actuales y abrirá uno nuevo.

`--master-data=2` Escribirá comentarios en el archivo dump sobre las posiciones de los logs.

Si revisamos nuevamente el directorio `/var/log/mysql/` se habrá creado un nuevo archivo `mysql-bin.000002` y a partir de ahora todos los cambios y transacciones se grabarán en ese archivo.

Hacemos algunos cambios en la base de datos (inserción, borrado, actualización de registros).

La siguiente vez que se ejecute un `flush-logs` (por ejemplo mediante el comando `mysqladmin -u root -p flush-logs`) o se reinicie el servidor de MySQL se creará el archivo `mysql-bin.000003` y así sucesivamente.

3) Restaurar binary log.

Hacemos un `flush-logs` del servidor para cerrar el binary log actual. Luego simulamos un desastre eliminando la base de datos `sakila` (p. e. `mysqladmin -u root -p drop sakila`).

Creamos una nueva base de datos "sakila", que inicialmente estará vacía, donde recuperar los datos resguardados.

Ahora hacemos un restore con el primer dump que hicimos sobre la nueva base de datos:

```
mysql -u root -p sakila < full_backup.sql
```

La base de datos contiene sólo los registros de cuando hicimos el respaldo, pero vamos a agregar lo que viene en el binary log:

```
sudo mysqlbinlog /var/log/mysql/mysql-bin.000002 | mysql -u root -p
```

Con ésto debemos tener actualizada la base de datos hasta el punto en que hicimos flush log y se comenzó a grabar en el nuevo mysql-bin.000003.

Nota: Antes de comenzar la recuperación y/o cualquier cosa con la base de datos a recuperar, debemos asegurarnos que el archivo binario no se escriba más (copiarlo en otra carpeta y trabajar con la copia).

Fuente: <http://xtokio.blogspot.com.ar/2014/06/mysql-backups-incrementales.html>